TriajeIA-ISP

Clasificación asistida de reclamos de clientes de un proveedor de internet

Grupo 20 · Proyecto Integrador en IA (MIAR0545) · UEES
José Olmedo Bedón Sánchez · Javier Isaías Hidalgo Fernández
Docente: Gladys María Villegas Rugel · octubre de 2026

PROBLEMA

Cada reclamo llega como texto libre y un operador decide en segundos el área y la urgencia. Un error obliga a reasignar el reclamo: el cliente espera más y el personal repite trabajo. TriajeIA-ISP **sugiere la categoría, el área de atención y la prioridad**, muestra por qué y deja los casos dudosos a una persona: **la herramienta sugiere; la persona decide**.

DATOS

Corpus **sintético** de 1.500 quejas en español de Ecuador (CC BY 4.0): 10 categorías, 3 prioridades, 3 regiones, 6 canales y 5 formas de escribir. Prueba fija de 200 quejas, usada una sola vez. 0 datos personales.

MODELO

Dos SVM lineales sobre TF-IDF de palabras y caracteres, con probabilidades calibradas; el área se deduce de la categoría. Bajo una confianza de 0,59 el caso pasa a revisión humana. Optimizado con Optuna (100 y 50 *trials*): C explica el 79–86 % de la variación.

RESULTADOS (PRUEBA FIJA)

F1-macro	Categoría	Prioridad
SVM (TriajeIA)	**0,985**	**0,875**
XLM-RoBERTa	0,944	0,824
Clase mayoritaria	0,029	0,197

Recall de prioridad alta 0,921 (0 de 76 sugeridas como baja) · brecha de equidad 0,044 (IC hasta 0,156) · abstención 12,5 % · p95 62 ms · estrés 11 de 18.

ÉTICA

- Equidad por forma de escribir, región y canal con n e IC; sin conclusiones con n < 30.
- Abstención, confirmación de prioridades bajas y términos determinantes visibles.
- Registro opcional con consentimiento, IP irreversible y borrado a 30 días (LOPDP).
- No usar para cortes, cobros, sanciones ni evaluación de operadores.

LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

- Datos sintéticos: con reclamos reales el desempeño **no está medido** (benchmark real de S2–S3: 0,767–0,788).
- Falla con mensajes cortados o con muchas palabras faltantes.
- Siguiente paso: modo sombra con reclamos reales y reentrenar con correcciones validadas.

Aplicación: https://triajeia-isp.streamlit.app
Repositorio: https://github.com/jobedon/triajeia-isp